

具有恒流源的差动放大电路

一. 实验目的

1. 学习差动放大电路静态工作点的测试方法。
2. 学习差动放大电路动态指标（单端输入，单端输出或双端输出时差模放大倍数 A_{vd} 、共模放大倍数 A_{vc} 以及共模抑制比 K_{CMR} ）的测试方法。
3. 熟悉双电源的接法以及用示波器观察信号波形的相位关系。

二. 电路原理简述

实验电路见图 8-1，是一个带恒流源的差动放大电路。它具有静态工作点稳定，对共模信号有高抑制能力，而对差模信号具有放大能力的特点。根据结构，该电路有四种形式：单端输入，单端输出；单端输入、双端输出；双端输入、单端输出和双端输入、双端输出。

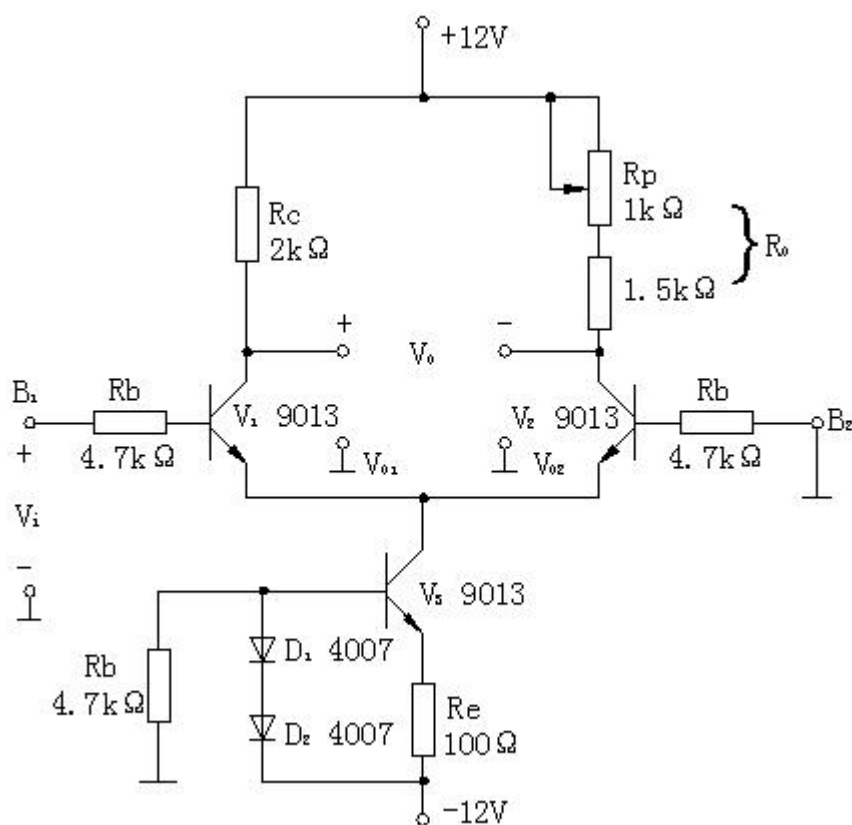


图 8-1

其中： $R_b \times 3 = 4.7\text{k}\Omega$ ， $R_c = 2\text{k}\Omega$ ， $R_e = 100\Omega$ ， $R_p = 1\text{k}\Omega$ ， $R_o - R_p = 1.5\text{k}\Omega$ ， $D_1 = D_2 = 1\text{N}4007$ ， $V_1 = V_2 = V_3 = 9013$

双端输出的差模放大倍数为： $\dot{A}_{vd} = -\frac{\beta R_L'}{R_b + r_{be}}$

而共模放大倍数 $A_{vc} \approx 0$ 。共模抑制比 $K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \rightarrow \infty$ ，单端输出时，差模放大

倍数为双端输出的一半，即， $\dot{A}_{vd1} = -\dot{A}_{vd2} = \frac{\dot{A}_{vd}}{2} = \frac{-\beta R_L'}{2(R_b + r_{be})}$

而共模放大倍数 $\dot{A}_{vc} \approx -\frac{R_c}{2 R_e'}$ ， R_e' 为恒流源的等效电阻。

三. 实验设备

名称	数量	型号
1. 直流稳压电源	1 台	MC1095
2. 低频信号发生器	1 台	学校自备
3. 示波器	1 台	学校自备
4. 万用表	1 台	学校自备
5. 差动放大电路模块	1 块	ST2020
6. 短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
7. 实验用 9 孔插件方板		297mm×300mm

四. 实验内容与步骤

1. 测试各级静态工作点

1) 在 ST2020 差动放大电路模块上进行实验，接通电源 $\pm 12V$ ，调节电位器 R_p ，使 $V_i = 0$ 时（输入端对地短接）， $V_o = 0$ （即 $V_{o1} = V_{o2}$ ）。然后，用万用表分别测量 V_{c1} 、 V_{c2} 、 V_{c3} 填入表 8-1 中。

2) 用万用表测出 R_e 两端电压 V_{Re} ，然后计算出 I_{E3} 和 I_{C1} 、 I_{C2} ($I_{E3} = V_{Re}/R_e$, $I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_{E3}$)，

填入表 8-1 中。

表 8-1

I_{C1} (mA)	I_{C2} (mA)	I_{E3} (mA)	V_{C1} (V)	V_{C2} (V)	$V_{C3} = V_{E1} = V_{E2}$ (V)
2.98	2.98	5.96	7.76	7.76	-0.731

2. 测试单端输入、双端输出时差模电压放大倍数

调节 XD-2 信号发生器，将 $V_{IPP} = 100mV$ ， $f = 1kHz$ 的音频信号送至三极管 V_1 的输入端 B_1 (B_2 接地)。用示波器观察和测量 V_{IPP} 与 V_{OPP} 的大小及相位，算出差模放大倍数 A_{vd} ，并与理论值比较，填入表 8-2 中。

注意：示波器的信号负端和信号源的信号负端均与电源地相接，故在测单入双出方式的 V_{OPP} 时，必须使二者的电源地隔离，否则会引起短路。或者采用万用表或其他仪表代替示波器测试，但注意万用表测出的值是有效值。

表 8-2 ($V_{IPP} = 100mV$ ， $f = 1kHz$)

输入 输出方式	V_{OPP}	A_{Od}	V_{O1PP}	V_{O2PP}	A_{vd1}	A_{vd2}
------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	-----------

单入双出 单入单出	5.38V	53.8	2.672V	-2.678V	26.72	-26.78
--------------	-------	------	--------	---------	-------	--------

3. 测试单端输入、单端输出时差模放大倍数

步骤同上，用示波器观察和测量 V_{01PP} 、 V_{02PP} (即集电极输出) 的大小及相位，算出差模放大倍数 A_{vd1} 和 A_{vd2} ，并与理论值比较，填入表 8-2 中。

4. 测试单端输出的共模抑制比 K_{CMR}

将差模电压改为共模电压，将 $V_{IPP}=100mV$, $f=1kHz$ 的信号同时送入三极管 V_1 和 V_2 的输入端 B_1 、 B_2 ，用示波器测量 V_{02PP} ，算出 A_{vc2} 及 $K_{CMR}=A_{vd2}/A_{vc2}$ ，填入表 8-3 中。

表 8-3 ($V_{IPP}=100mV$, $f=1kHz$)

V_{02PP}	A_{vc2}	$K_{CMR} = \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}}$

5. 从 XD-2 信号发生器输出 $V_{IPP}=100mV$, $f=1kHz$ 的正弦波

1) 将信号送 B_1 端， B_2 端接地。观察并定性测绘出 V_{IPP} 与 V_{01} 、 V_{02} 波形及相位关系。

2) 将信号送 B_2 端， B_1 端接地。观察并定性测绘出 V_{IPP} 与 V_{01} 、 V_{02} 波形及相位关系。

以上波形均绘于图 8-2 中。

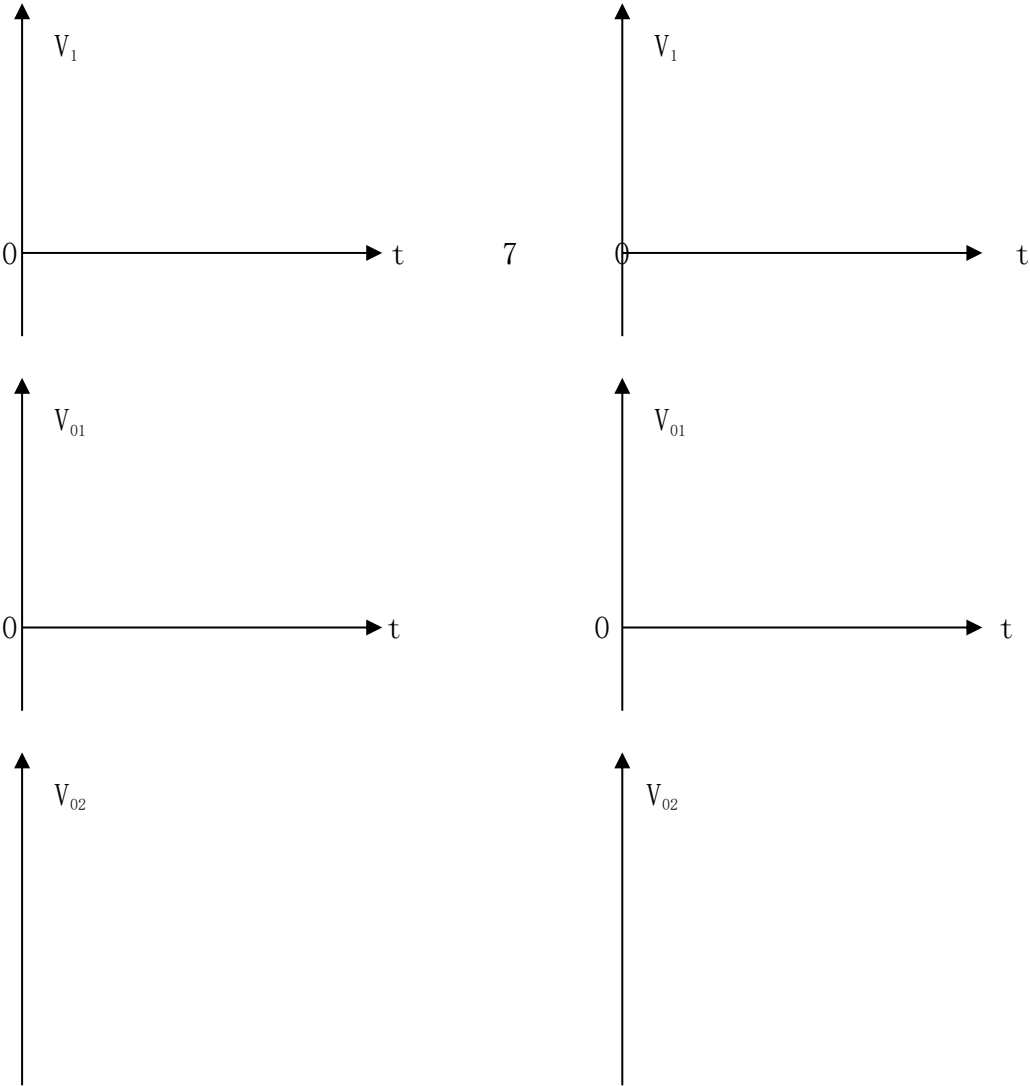




图 8-2 各点波形

五. 分析与讨论

1. 差模放大器的差模输出电压是与输入电压的差还是和成正比?
差
2. 加到差动放大器的两管基极的输入信号幅值相等、相位相同时，输出电压等于多少?
共模输入，双端输出输出为 0。
3. 差动放大器对差模输入信号起放大作用，还是起抑制作用?
放大
4. 现假设放大器的 V_1 集电极为输出端，试指出该放大器的反相输入端和同相输入端。
反相输入端为 V_1 的基极，同相输入端为 V_2 的基极